Alunos:

KAUAN BORIN ROLIM DE MOURA - RA 26004945-2

MARCO ANTONIO LOBATO DE SOUSA - RA 26005468-2

VINÍCIUS DOS SANTOS FUZINATTO - RA 26006172-2

VINICIUS HENRIQUE BENEVENTO - RA 26015304-2

Atividade:

-

PSE EM AÇÃO — SISTEMA DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE SAÚDE NA ESCOLA

Maringá

2026

SUMÁRIO

PRODUÇÃO TEXTUAL - METEP 3
CONTEXTUALIZAÇÃO 3
QUESTÃO NORTEADORA 4
OBJETIVO GERAL 5
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 5
JUSTIFICATIVA 6
ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO 7
FLUXOGRAMA GERAL 7
Figura 1 - Fluxograma geral do sistema, representando o menu e as principais opções 7
FLUXOGRAMA DETALHADO 8
Figura 2 - Fluxograma detalhado da operação de registro da atividade 8
ENGENHARIA DE SOFTWARE 9
IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS E DELIMITAÇÕES 9
REQUISITOS FUNCIONAIS 10
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS 10
PLANEJAMENTO DAS SPRINTS SEMANAIS 11
Tabela 1 - Planejamento das sprints semanais: semana 1 a 3 12
Tabela 2 - Planejamento das sprints semanais: semana 4 a 6 13
Tabela 3 - Planejamento das sprints semanais: semana 7 a 9 14
Tabela 4 - Planejamento das sprints semanais: semana 10 a 12 15
Tabela 5 - Planejamento das sprints semanais: semana 13 a 14 16
REFERÊNCIA 17
ANEXO 18

PRODUÇÃO TEXTUAL - METEP

CONTEXTUALIZAÇÃO

Após a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), houve um fortalecimento das políticas públicas voltadas à garantia dos direitos à saúde e à educação de crianças e adolescentes. Nesse cenário, os Ministérios da Saúde e da Educação passaram a desenvolver uma maior articulação entre essas duas áreas. Esse processo também foi fortalecido pela criação de políticas como a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) e a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), que ampliaram as ações de promoção, prevenção e cuidado com a saúde.

A partir desse contexto, em 2007, foi instituído o Programa Saúde na Escola (PSE), com o propósito de integrar ações de saúde e educação no ambiente escolar, na qual, esse programa é uma iniciativa voltada à promoção da saúde e à formação integral dos estudantes da rede pública de educação básica. Ele busca aproximar as áreas da Saúde e da Educação, desenvolvendo ações de prevenção, promoção e atenção à saúde dentro do ambiente escolar. Suas atividades são organizadas em diferentes temáticas relacionadas à saúde e ao bem-estar dos estudantes, abrangendo aspectos físicos, mentais e sociais. Entre essas temáticas estão a promoção da atividade física, alimentação saudável, saúde mental, saúde bucal, prevenção das violências, vacinação e outras ações que contribuem para uma melhor qualidade de vida no ambiente escolar. Segundo o ministério da educação (2026), essa proposta é focada na gestão compartilhada por meio dos Grupos de Trabalho Intersetoriais (GTI), na qual, busca uma uma construção de planejamento, execução, monitoramento e avaliação das ações que são realizadas coletivamente, de forma a atender às necessidades e demandas locais. Isto gera troca de saberes, compartilhamento de poderes e afetos entre profissionais da saúde, da educação, educandos, comunidade e demais redes sociais.

Apesar da promoção da atividade física fazer parte das ações previstas pelo PSE, ainda existem desafios relacionados à manutenção de uma rotina regular de exercícios entre os estudantes. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE), realizada pelo IBGE (2019), apenas 28,1% dos estudantes brasileiros de 13 a 17 anos foram considerados

fisicamente ativos, enquanto 61,8% foram classificados como insuficientemente ativos. Esses dados demonstram a importância de incentivar práticas de atividade física de maneira mais contínua e organizada no ambiente escolar. Nesse contexto, ferramentas que auxiliem no planejamento, na organização e no acompanhamento dessas atividades podem contribuir para que escolas e profissionais responsáveis mantenham uma rotina mais estruturada, acompanhem a participação e o desenvolvimento dos estudantes.

QUESTÃO NORTEADORA

O planejamento é uma etapa fundamental para que as ações do Programa Saúde na Escola sejam realizadas de acordo com as necessidades de cada comunidade escolar. Para isso, é importante que as equipes de saúde e de educação atuem de forma conjunta, considerando fatores como o contexto da escola, o perfil e a faixa etária dos estudantes, o calendário escolar, os recursos disponíveis e as principais demandas de saúde identificadas (Ministério da Educação, 2026). Essa organização permite definir previamente quais ações serão desenvolvidas, quando serão realizadas e quais profissionais estarão envolvidos, além de poder ser combinado essa ação temática entre as equipes da saúde e escola para se adequar a agenda ou rotina dos mesmos.

Além do planejamento, o acompanhamento das ações também é essencial, pois permite verificar se aquilo que foi proposto está realmente sendo realizado e se está atendendo às necessidades dos estudantes. Segundo o Ministério da Saúde (2025), o monitoramento e a avaliação do PSE devem fazer parte da rotina do programa, pois possibilitam o aperfeiçoamento das atividades e a reorientação das intervenções quando necessário. Dessa forma, é possível observar os resultados das atividades, identificar dificuldades e avaliar quais ações precisam ser mantidas, modificadas ou ampliadas.

OBJETIVO GERAL

Esse trabalho tem como objetivo planejar e desenvolver, em linguagem C, uma aplicação executada em terminal, capaz de registrar e acompanhar ações coletivas do Programa Saúde na Escola (PSE), com ênfase no tema prioritário de atividades físicas. O programa permitirá registrar informações como escola, atividade, data, público alvo, responsável, quantidade prevista de participantes e situação da ação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Organizar as informações das ações cadastradas, permitindo consultar os registros de forma simples e estruturada.
- Permitir a pesquisa das atividades cadastradas por código, escola ou tema, facilitando a localização das informações.
- Gerar um resumo das ações cadastradas, apresentando informações sobre atividades planejadas, realizadas e canceladas, além da quantidade de participantes e do percentual de participação.
- Contribuir para o planejamento e acompanhamento das ações de promoção da atividade física no ambiente escolar.

JUSTIFICATIVA

A escolha da atividade física como temática central deste trabalho justifica-se, em primeiro lugar, pela relevância social do problema. A prática regular de atividades físicas no ambiente escolar contribui para a formação integral dos estudantes, favorecendo hábitos de vida saudáveis, a prevenção do sedentarismo e o fortalecimento de vínculos sociais construídos por meio de ações coletivas como caminhadas orientadas, aulas de alongamento e gincanas esportivas (Secretaria de Estado de Saúde, 2022). Nesse sentido, o Programa Saúde na Escola (PSE) tem como uma de suas finalidades justamente incentivar esse tipo de ação, aproximando as equipes de saúde e de educação em torno de um objetivo comum.

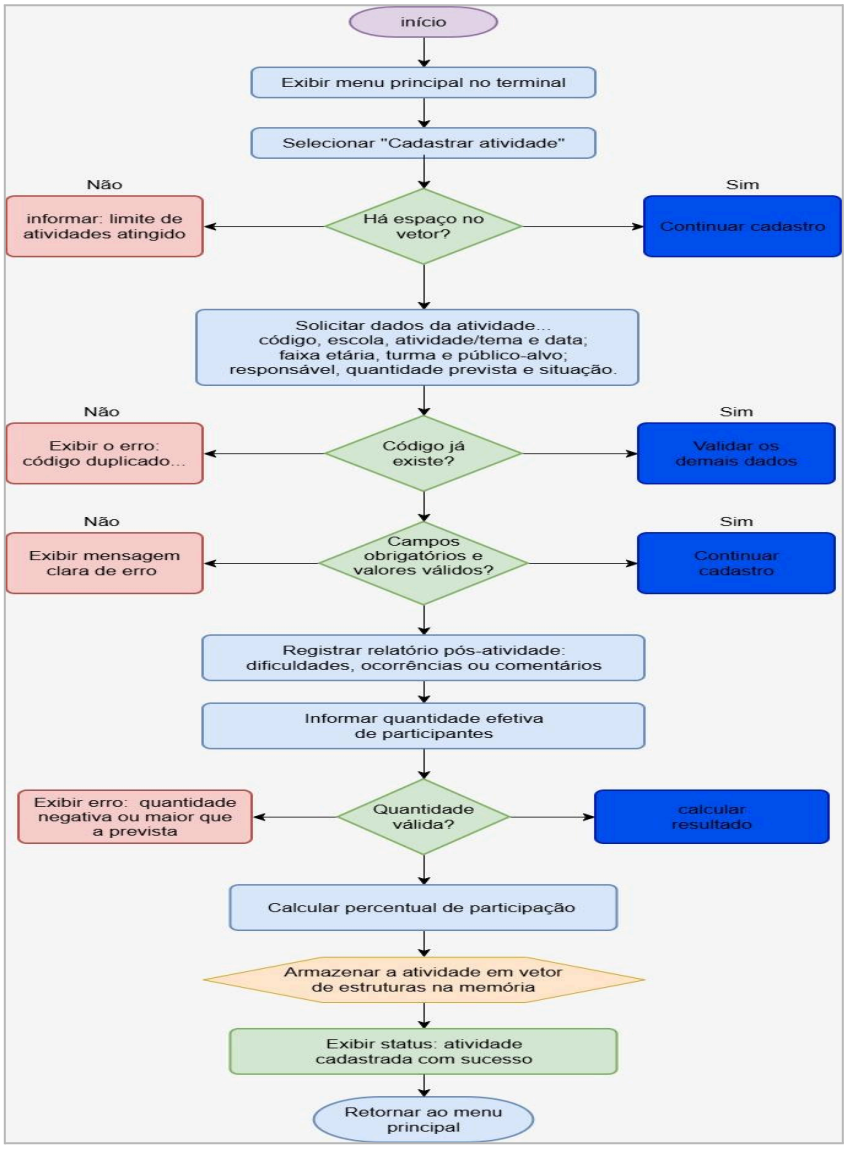
No contexto escolar, a realização de atividades físicas pode ser organizada por meio de diferentes ações coletivas, como aulas de alongamento, gincanas e entre outras atividades recreativas. Entretanto, para que essas ações sejam planejadas e acompanhadas de maneira adequada, é necessário organizar informações relacionadas às atividades, às escolas, às datas, aos responsáveis e à participação do público-alvo. Dessa forma, o desenvolvimento de uma aplicação simples para cadastro e acompanhamento de atividades físicas pode contribuir para melhorar a organização dessas informações.

Do ponto de vista acadêmico, o desenvolvimento do sistema representa uma oportunidade de aplicar, na prática, os conhecimentos introdutórios de lógica de programação e Engenharia de Software trabalhados ao longo do semestre, como estruturas condicionais, laços de repetição, vetores e a modularização do código em funções. Ao transformar um problema organizacional em uma solução computacional, nosso grupo exercita habilidades de levantamento de requisitos, delimitação de escopo e construção de algoritmos coerentes com as necessidades identificadas. Todas essas etapas são essenciais para a formação de profissionais de Engenharia de Software.

ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO

FLUXOGRAMA GERAL

Figura 1 - Fluxograma geral do sistema, representando o menu e as principais opções.

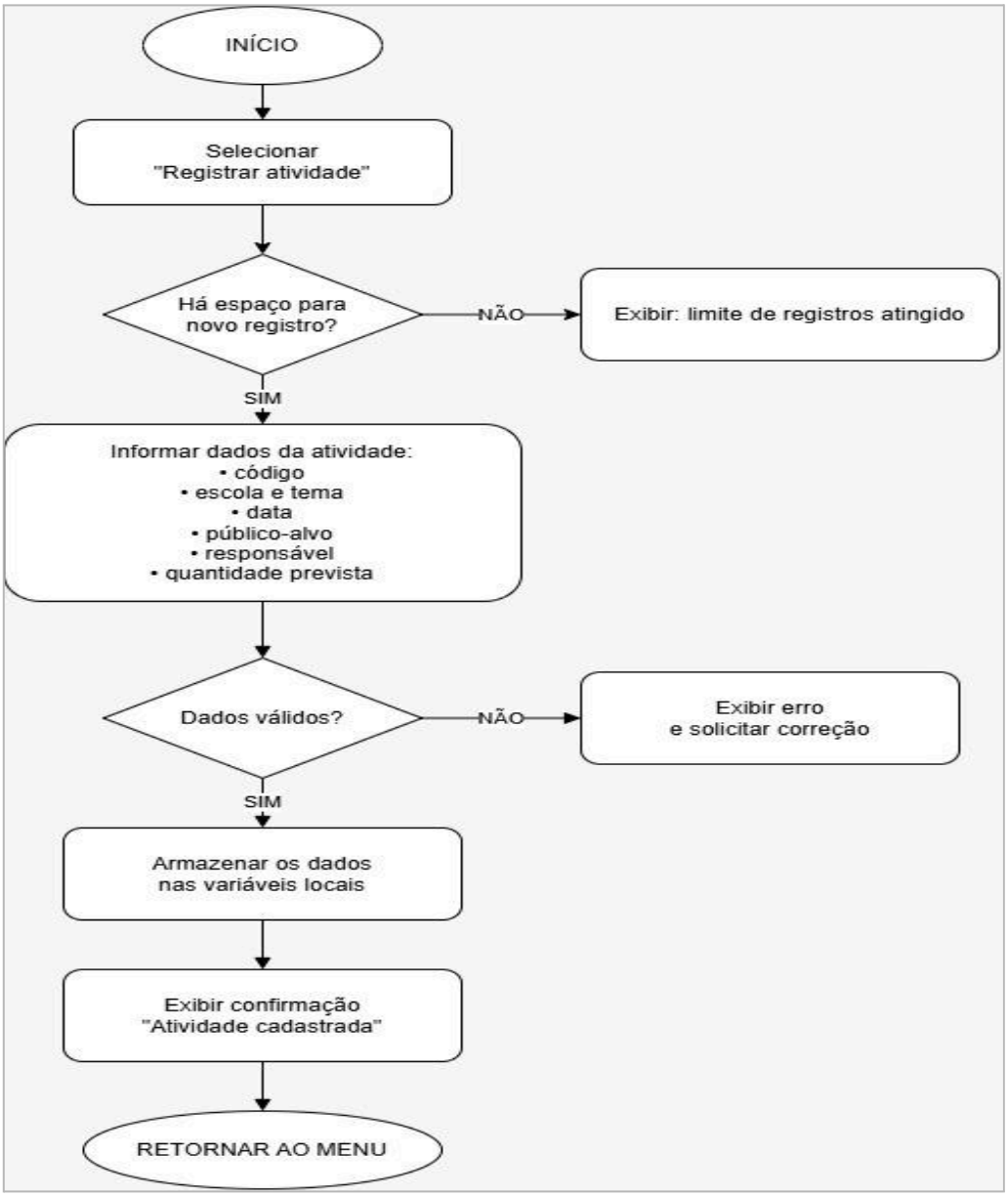


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O fluxograma geral apresenta uma visão ampla do funcionamento do sistema, demonstrando o fluxo de navegação entre suas principais funcionalidades. Nele, são representadas as opções disponíveis ao usuário, como o cadastro das informações da escola, o registro das atividades realizadas e a consulta dos dados de participação.

FLUXOGRAMA DETALHADO

Figura 2 - Fluxograma detalhado da operação de registro da atividade



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O fluxograma detalhado representa o funcionamento da função de registro de atividades do sistema. O processo demonstra as etapas realizadas desde a inserção das informações da atividade e dos participantes até a validação dos dados, o cálculo do percentual de participação e o armazenamento das informações.

ENGENHARIA DE SOFTWARE

IDENTIFICAÇÃO DOS USUÁRIOS E DELIMITAÇÕES

A organização das ações desenvolvidas pelo PSE torna-se importante para que as atividades planejadas possam ser acompanhadas e avaliadas de maneira adequada. Considerando que essas ações envolvem diferentes profissionais e podem ser realizadas em diferentes escolas, torna-se necessário manter informações organizadas sobre as atividades. A ausência de uma forma centralizada de registrar e consultar essas informações pode dificultar o acompanhamento das ações realizadas e a identificação daquelas que ainda estão em andamento ou foram canceladas.

Diante dessa necessidade, o sistema será destinado aos profissionais responsáveis pelo planejamento e acompanhamento das ações de atividade física realizadas no âmbito escolar, como professores e demais responsáveis pelas atividades vinculadas ao Programa Saúde na Escola. A aplicação terá como finalidade auxiliar na organização e no acompanhamento dessas ações, permitindo registrar informações gerais sobre as atividades realizadas e consultar posteriormente os dados cadastrados.

Além disso, o sistema também será voltado ao controle das atividades de forma coletiva, não tendo como objetivo realizar o acompanhamento individual dos estudantes. Dessa forma, não serão armazenados dados pessoais dos alunos, nem serão disponibilizadas funcionalidades como controle individual de frequência, calendário escolar ou acesso livre ao sistema por diferentes tipos de usuários.

REQUISITOS FUNCIONAIS

- Cadastro por parte do professor no pós-aula: contendo data, escola, faixa etária, turma, atividade, responsável e quantidade prevista de participantes;
- Registrar relatório pós-atividade: o responsável deverá poder registrar um relatório contendo dificuldades, ocorrências ou comentários sobre a atividade realizada;
- Consultar atividades: o sistema deverá permitir a visualização das atividades cadastradas e de suas respectivas informações;
- Permitir atualizar o status da atividade: o sistema deverá permitir classificar uma atividade como realizada, em andamento ou cancelada;
- Registrar participação: após a realização da atividade, o sistema deverá permitir informar a quantidade de alunos que participaram;
- Calcular o percentual de participação: o sistema deverá calcular automaticamente o percentual de participação a partir da quantidade prevista ou inscrita e da quantidade de participantes;
- Alterar dados de uma atividade: o sistema deverá permitir a atualização das informações de uma atividade já cadastrada.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

- Linguagem: o sistema deverá ser desenvolvido utilizando a linguagem de programação C;
- Ambiente de execução: o sistema deverá funcionar por meio de uma interface em terminal/console, sem necessidade de interface gráfica ou banco de dados;
- Privacidade: O sistema não deve armazenar dados pessoais sensíveis dos estudantes (nome, diagnóstico, prontuário ou condição clínica), utilizando apenas dados fictícios e informações coletivas, garantindo mensagens claras de confirmação e erro ao usuário;
- Validação de dados: o sistema deverá verificar os dados informados pelo usuário, evitando valores inválidos, como quantidade negativa de participantes ou número de participantes maior que o número de inscritos;
- Funcionamento local: o sistema deverá funcionar localmente, sem necessidade de conexão com a internet.
- Validação de entradas (códigos duplicados, quantidades negativas, campos vazios, opções inválidas do menu).

PLANEJAMENTO DAS SPRINTS SEMANAIS

Para o desenvolvimento do sistema, foi adotado o modelo incremental, no qual o software é construído de forma gradual, por meio da implementação progressiva de suas funcionalidades. Nesse modelo, o sistema não precisa ser desenvolvido por completo em uma única etapa, pois cada incremento acrescenta novas funcionalidades à versão anterior até que o produto alcance o escopo definido para o projeto.

A escolha desse modelo se mostra adequada ao desenvolvimento da aplicação proposta, pois permite dividir o sistema em partes menores e organizar a implementação das funcionalidades de maneira progressiva. Dessa forma, recursos como o cadastro de atividades, consulta de registros, acompanhamento da participação e geração de relatórios podem ser desenvolvidos e avaliados gradualmente ao longo do projeto.

Além disso, o desenvolvimento incremental facilita a identificação de erros e a realização de ajustes durante a construção do software, uma vez que cada nova etapa pode ser analisada antes da implementação das funcionalidades seguintes. Essa abordagem contribui para uma melhor organização do desenvolvimento e permite acompanhar a evolução do sistema durante o período estabelecido para o projeto. Para organizar os incrementos ao longo do período de desenvolvimento, o projeto foi dividido em sprints semanais, na qual, está registrada a seguir:

Tabela 1 - Planejamento das sprints semanais: semana 1 a 3

Semana 1 (03/08/2026)	Semana 2 (10/08/2026)	Semana 3 (17/08/2026)
Escolha dos membros do grupo	Pesquisar fontes confiáveis sobre o Programa Saúde na Escola.	Delimitar o escopo: o que o sistema fará e o que não fará.
Escolher uma temática do PSE para usar na invenção do sistema	Separar no mínimo 3 a 5 fontes reais para utilizar no trabalho.	Escrever o objetivo geral do projeto.
----------	Pesquisar sobre a importância do planejamento e acompanhamento das ações do PSE.	Definir pelo menos 3 objetivos específicos.
----------	Escrever a contextualização sobre o Programa Saúde na Escola.	Escrever a justificativa acadêmica do projeto.
----------	Inserir citações das fontes pesquisadas.	Escrever a justificativa social do projeto
----------	Definir claramente o problema que o sistema pretende resolver.	Explicar como o sistema pode auxiliar escolas e equipes de saúde.
----------	Registrar todas as referências utilizadas.	----------

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 2 - Planejamento das sprints semanais: semana 4 a 6

Semana 4 (24/08/2026)	Semana 5 (31/08/2026)	Semana 6 (07/09/2026) 1ª Entrega
Criar o quadro do projeto no Trello	Definir as opções do menu principal do programa	Conferir se a contextualização possui no mínimo 5 parágrafos
Criar o repositório do projeto no GitHub	Criar o fluxograma geral do sistema	Conferir se existem citações de fontes reais
Criar um README inicial com nome do projeto e integrantes	Representar no fluxograma o funcionamento do menu principal	Conferir problema de pesquisa
Descrever os usuários que utilizarão o sistema	Escolher uma operação para elaborar o fluxograma detalhado	Conferir objetivo geral
Elaborar pelo menos 5 requisitos funcionais	Criar o fluxograma detalhado da operação escolhida	Conferir se existem pelo menos 3 objetivos específicos
Elaborar pelo menos 3 requisitos não funcionais	----------	Conferir justificativa acadêmica e social
Explicar que o projeto utilizará desenvolvimento incremental por sprints semanais	----------	Conferir as referências
Registrar no documento o planejamento das sprints realizadas	----------	Conferir requisitos funcionais e não funcionais
----------	----------	Conferir descrição dos usuários e escopo
----------	----------	Conferir descrição do processo incremental
----------	----------	Conferir planejamento das sprints
----------	----------	Finalização da criação do fluxograma e fluxograma
----------	----------	Revisar português e formatação do documento

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 3 - Planejamento das sprints semanais: semana 7 a 9

Semana 7 (14/09/2026)	Semana 8 (28/09/2026)	Semana 9 (05/10/2026)
Revisar os requisitos funcionais e não funcionais da 1ª entrega.	Criar a função de cadastro de uma ação do PSE.	Criar pesquisa por código, e data.
Revisar os fluxogramas desenvolvidos.	Permitir informar o código da ação.	Mostrar os dados encontrados de forma organizada.
Definir os dados que representarão uma ação do PSE.	Permitir informar a escola, tema, data prevista, público-alvo, responsável e quantidade prevista de participantes.	Criar tratamento para registros inexistentes.
Definir o limite máximo de ações armazenadas em memória.	Criar a função para listar todas as ações cadastradas.	Criar função para atualizar uma ação.
Definir os vetores e estruturas necessárias para armazenar os dados.	Exibir os dados de forma organizada.	Permitir alterar a situação para em andamento, realizada ou cancelada.
Criar a estrutura inicial do código em C.	Mostrar a situação atual de cada ação.	Solicitar quantidade efetiva de participantes quando a ação for realizada.
Criar o menu principal.	Criar mensagem para quando nenhuma ação estiver cadastrada.	Solicitar quantidade efetiva de participantes quando a ação for realizada.
Implementar a estrutura de repetição responsável pelo funcionamento do menu.	Testar cadastro de uma ação, cadastro de várias ações e testar a listagem das ações.	Validar a quantidade efetiva informada.
Criar as opções das seis funcionalidades obrigatórias.	Corrigir erros encontrados.	Informar ao usuário quando a atualização for concluída.
Fazer o primeiro commit da etapa de implementação.	----------	Testar pesquisa utilizando diferentes registros e pesquisa de registros inexistentes.
----------	----------	Corrigir erros encontrados.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 4 - Planejamento das sprints semanais: semana 10 a 12

Semana 10 (12/10/2026)	Semana 11 (19/10/2026)	Semana 12 (26/10/2026)
Criar função de resumo das ações.	Revisar todas as funções criadas.	Identificar o ator ou atores do sistema
Calcular quantidade de ações planejadas e realizadas	Separar responsabilidades corretamente entre as funções.	Identificar os casos de uso
Calcular a quantidade de ações canceladas.	Evitar concentrar toda a lógica na função.	Criar o diagrama de casos de uso
Calcular o total previsto de participantes.	Melhorar nomes de variáveis e funções.	Representar no diagrama as funcionalidades implementadas
Calcular o total efetivo de participantes.	Remover códigos repetidos ou desnecessários.	Revisar o diagrama
Calcular o percentual de participação.	Adicionar comentários somente onde forem necessários.	Descrição dos casos de uso principais: Informar o objetivo
Exibir o resumo de maneira organizada.	Organizar a indentação do código.	Descrição dos casos de uso principais: Informar o ator
Impedir cadastro de códigos repetidos e quantidades negativas.	Testar o programa.	Descrição dos casos de uso principais: Informar as pré-condições
Tratar pesquisa de registros inexistentes.	Verificar se o programa compila sem erros no ambiente definido pelo professor.	Descrição dos casos de uso principais: Descrever o fluxo principal
Impedir cadastro quando o limite de armazenamento for atingido.	Corrigir bugs encontrados.	Descrição dos casos de uso principais: Descrever os fluxos alternativos
Validar os campos obrigatórios.	----------	Descrição dos casos de uso principais: Informar as pós-condições
Criar mensagens de erro claras para o usuário.	----------	Comparar os requisitos planejados com o sistema implementado
Testar entradas incorretas propositalmente.	----------	Atualizar requisitos que tenham sofrido alterações
Corrigir problemas encontrados	----------	Justificar as alterações realizadas
----------	----------	Atualizar fluxogramas caso o funcionamento tenha mudado

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Tabela 5 - Planejamento das sprints semanais: semana 13 a 14

Semana 13 (02/11/2026)	**Semana 14 (07/11/2026)** **2ª Entrega**
Explicar o objetivo do sistema.	Planejar um roteiro para o vídeo.
Escrever as instruções para compilação.	Dividir a apresentação entre os integrantes.
Escrever as instruções para execução.	Preparar uma breve apresentação do problema.
Explicar as opções do menu.	Explicar a solução desenvolvida.
Criar exemplos de utilização do sistema.	Demonstrar o programa funcionando.
Capturar telas do programa sendo executado.	Explicar partes importantes do código.
Escrever os principais resultados alcançados.	Relacionar o programa com os requisitos.
Descrever dificuldades encontradas durante o desenvolvimento.	Relacionar o programa com os fluxogramas e algoritmos.
Descrever limitações atuais do sistema.	Apresentar uma síntese dos resultados.
Registrar os principais aprendizados do grupo.	Disponibilizar o vídeo com acesso liberado para avaliação.
Sugerir possíveis melhorias futuras.	----------
Atualizar o README	----------
Colocar instruções de compilação no README	----------
Colocar instruções de execução no README	----------
Organizar o código-fonte.	----------
Organizar a pasta de documentação.	----------
Conferir identificação dos integrantes.	----------
Verifique se a versão mais recente do código está no GitHub.	----------

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

REFERÊNCIA

BRASIL**.** Ministério da Saúde**. Programa Saúde na Escola (PSE).** Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saps/pse. Acesso em: 25 ago. 2026.

RIO DE JANEIRO. Secretaria Municipal de Saúde. **Programa Saúde na Escola – Temas prioritários**. Disponível em: https://psecarioca.wordpress.com/12-temas-prioritarios/. Acesso em: 25 ago. 2026.

SANTA CATARINA. Secretaria de Estado da Saúde. **Programa Saúde na Escola (PSE)**. Disponível em: https://www.saude.sc.gov.br/index.php/pt/atencao-primaria-a-saude/gerencias-da-aps/gapps/saude-do-adolescente/programa-saude-na-escola-pse. Acesso em: 25 ago. 2026.

DISTRITO FEDERAL. Secretaria de Estado de Saúde. **Caderno temático PSE: atividade física.** Disponível em: https://www.saude.df.gov.br/documents/d/saude/caderno_tematico_pse_atividade_fisica. Acesso em: 25 ago. 2026.

RIO DE JANEIRO (Município). Secretaria Municipal de Saúde. **Cadernos de Promoção da Saúde: Programa Saúde na Escola (PSE Carioca)**. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Saúde, 2023. Disponível em: https://subpav.org/aps/uploads/publico/repositorio/Prefeitura_CadernosPromoc%CC%A7a%CC%83oSau%CC%81de_PSECarioca_A5_Web.pdf Acesso em: 1 set. 2026.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar – PeNSE 2019: **Atividade Física**. Rio de Janeiro: IBGE, 2020. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/pense/2019/xls/Tema_04_Atividade_Fisica_20260615.xls. Acesso em: 1 set. 2026.

ANEXO

O planejamento da atividade - está disponível por meio da plataforma Trello: https://trello.com/invite/b/6a8d97bc8d03dfebb42621bc/ATTIa0eb9b6ae6a8579329a7d48c95babe86A7E9F417/aep-2-2026-esoft-2-m-a

Repositório do projeto - O código-fonte e os arquivos do projeto estão disponíveis no GitHub: https://github.com/Vinifuzinatto/AEP-2-Semestre.git